POO con Vectores y Matrices: Consumo Energético de un Hogar

Jorge Andrés González Foronda

Institución Universitaria Digital de Antioquia

Ingeniería de Software y Datos, PREICA2602B020043 –

Programación Orientada a Objetos I

Carlos Arturo Castro

28 de octubre de 2026

Contenido

Contenido 2

Contexto Energético y Tarifario (El Niño 2026) 3

Evidencia de las Etiquetas de los Equipos 4

Ecuaciones de Consumo 6

Especificación Técnica y Diagrama de Clases UML 7

Enlace directo al diagrama de clases 7

Arquitectura de Clases y Relaciones 7

Pruebas de Ejecución del Programa 8

Prueba 1: Validación de entradas fuera de rango 8

Prueba 2: Despliegue de la matriz de consumo semanal (Opción 4) 9

Prueba 3: Generación del reporte detallado (Opción 5) 9

Prueba 4: Simulación de ahorro (Opción 7) 10

Prueba 5: Consulta de métricas individuales (Opción 8) 10

Análisis de Resultados y Plan de Ahorro 11

Evaluación del Modelo Frente al Consumo Real 11

Plan de optimización energética 12

Contexto Energético y Tarifario (El Niño 2026)

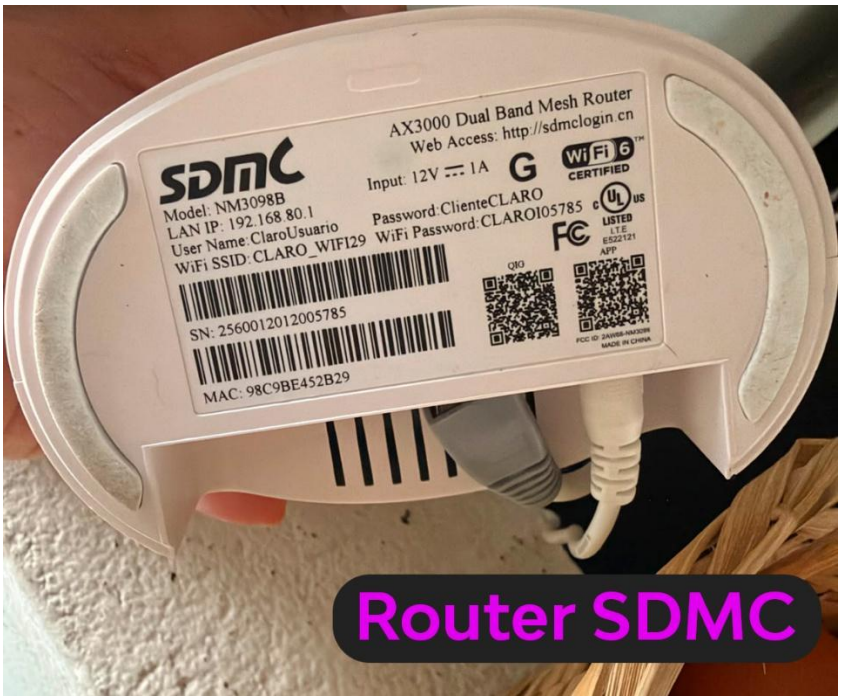
En este trabajo analizo el impacto económico del consumo eléctrico en mi hogar a partir de la tarifa registrada en mi factura de energía, la cual alcanza los $964.13 COP/kWh. Este valor refleja el incremento en los costos de generación nacional por el uso de plantas térmicas durante los periodos de sequía del fenómeno de El Niño en Colombia.

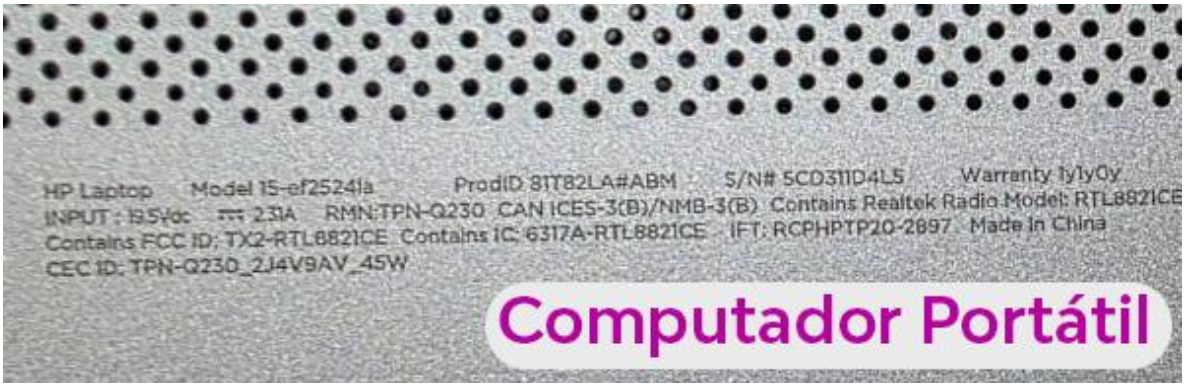
Para evaluar este costo en mi presupuesto familiar, construí un modelo computacional en C++ que procesa los hábitos de uso semanal de cuatro electrodomésticos clave en mi vivienda. El objetivo es identificar las cargas con mayor consumo y estructurar estrategias de ahorro energético basándome en datos reales.

Equipo	**Router SDMC**	**Televisor LG 55”**	**Computador Portátil Hp**	**Lavadora LG**
Potencia (W)	12 W	160 W	45 W	500 W
Fuente	Placa del equipo	Placa del equipo	Adaptador de Corriente	Etiqueta de Eficiencia
Lunes	24h	3.0h	0.0h	0.0h
Martes	24h	2.0h	0.0h	0.0h
Miércoles	24h	3.6h	6.0h	0.0h
Jueves	24h	0.0h	6.0h	0.0h
Viernes	24h	0.3h	6.0h	0.0h
Sábado	24h	2.0h	5.0h	6.0h
Domingo	24h	10.5h	1.0h	3.0h
TOTAL, HORAS	168.0h	21.4h	24h	9.0h

Evidencia de las Etiquetas de los Equipos




SDMC
AX3000 Dual Band Mesh Router
Web Access: http://sdmclogin.cn
Model: NM3098B
Input: 12V ⎓ 1A
LAN IP: 192.168 80.1
User Name:ClaroUsuario
Password:ClienteCLARO
WiFi SSID: CLARO_WIFI29
WiFi Password:CLARO105785
SN: 2560012012005785
MAC: 98C9BE452B29
Router SDMC


HP Laptop Model 15-ef2524la ProdID 81T82LA#ABM S/N# 5CD311D4L5 Warranty 1y1yOy
INPUT : 19.5Vdc ⎓ 2.31A RMN:TPN-Q230 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Contains Realtek Radio Model: RTL8821CE
Contains FCC ID: TX2-RTL8821CE Contains IC: 6317A-RTL8821CE IFT: RCPHPTP20-2097 Made in China
CEC ID: TPN-Q230_2J4V9AV_45W
Computador Portátil



Ecuaciones de Consumo

El consumo en kilovatios-hora para un equipo “i” con potencia “Pi” (en vatios) y tiempo de uso semanal “ti” (en horas) lo calculo mediante la fórmula:

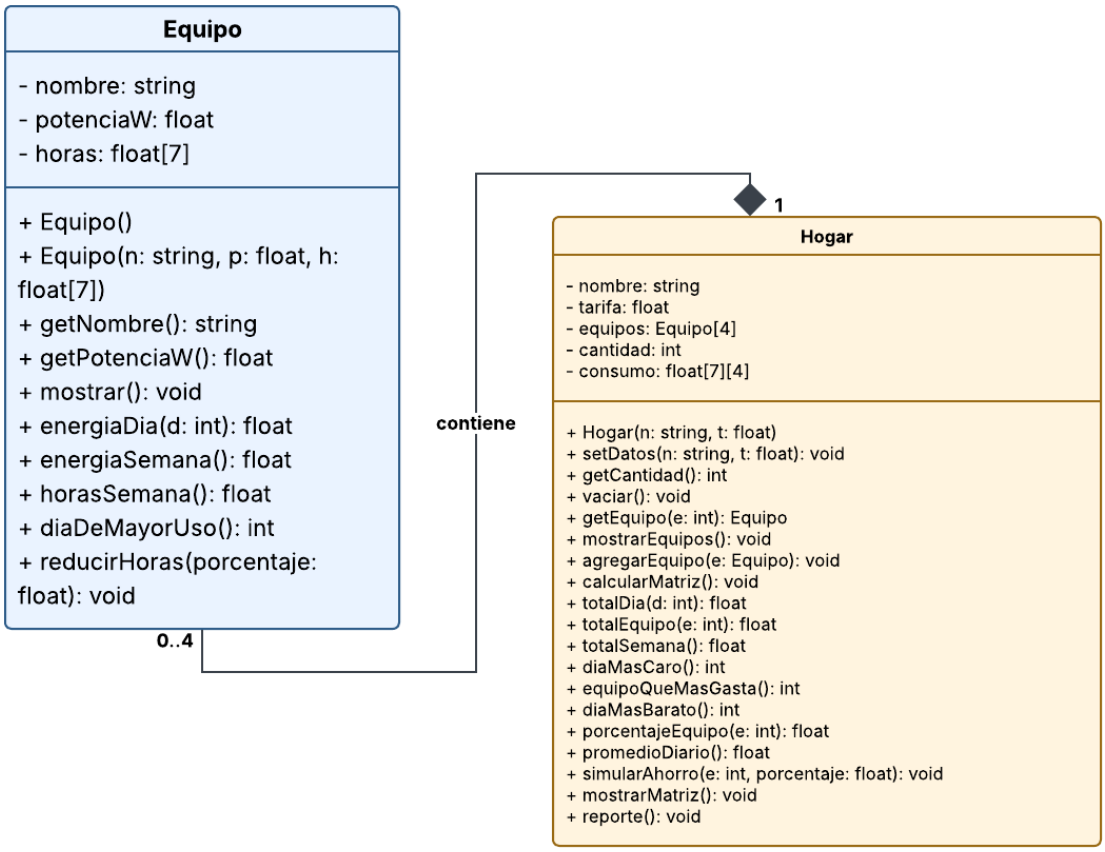
$$Ei = \frac{Pi\ x\ ti}{1000}$$

- **Router: E1** $= \frac{12W\ x\ 168.0h}{1000} = 2.02\ kWh/semana$
- **Televisor: E2** $= \frac{160W\ x\ 21.4h}{1000}$ = 3.42 kWh/semana
- **Computador Portátil: E3** $= \frac{45W\ x\ 24.0h}{1000} = 1.08kWh/semana$
- **Lavadora: E4** $\frac{500W\ x\ 9.0h}{1000} = 4.50kWh/semana$

***Etotal*= 2.02 + 3.42 + 1.08 + 4.50 = 11.02kWh/semana**

Especificación Técnica y Diagrama de Clases UML

Estructuré el programa miconsumo.cpp aplicando encapsulamiento, composición y el uso de arreglos unidimensionales y bidimensionales.



Enlace directo al diagrama de clases

https://lucid.app/lucidchart/825405e4-3742-48fe-b133-cc81c90ffc2e/view

Arquitectura de Clases y Relaciones

Clase *Equipo*: Guarda el nombre, la potencia en vatios y el arreglo horas que contiene las horas diarias de uso desde el lunes (índice 0) hasta el domingo (índice 6). Contiene constructores y métodos para calcular consumos y modificar el estado de las horas.

Clase *Hogar*: Actúa como el objeto principal de control. Almacena la tarifa, el arreglo de objetos equipos y la matriz consumo en kWh. Procesa los totales diarios, semanales, reportes y la simulación de ahorro.

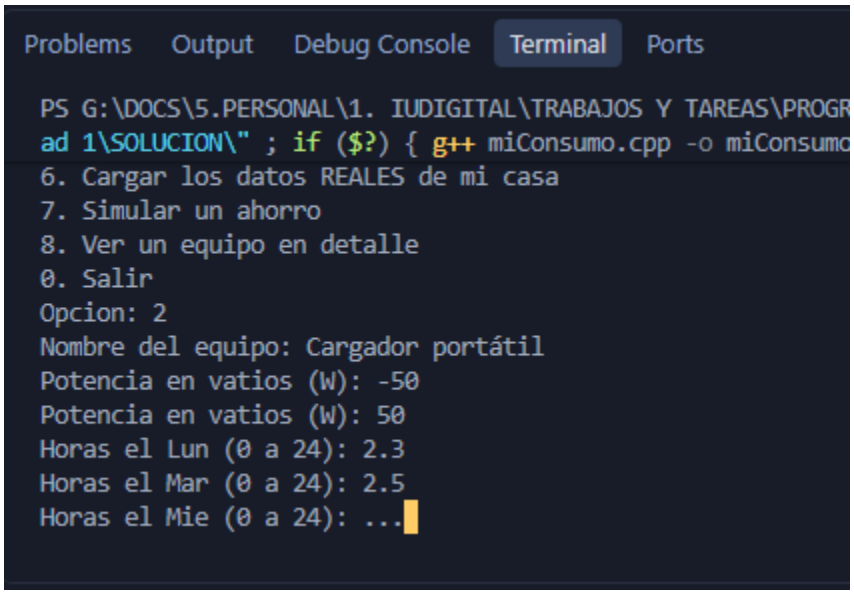
Composición fuerte: La clase Hogar administra la memoria y el ciclo de vida de los objetos Equipo. Al destruirse una instancia de Hogar, los objetos Equipo contenidos en ella se destruyen automáticamente.

Pruebas de Ejecución del Programa

A continuación, muestro el comportamiento del programa ejecutado en consola con mis datos reales.

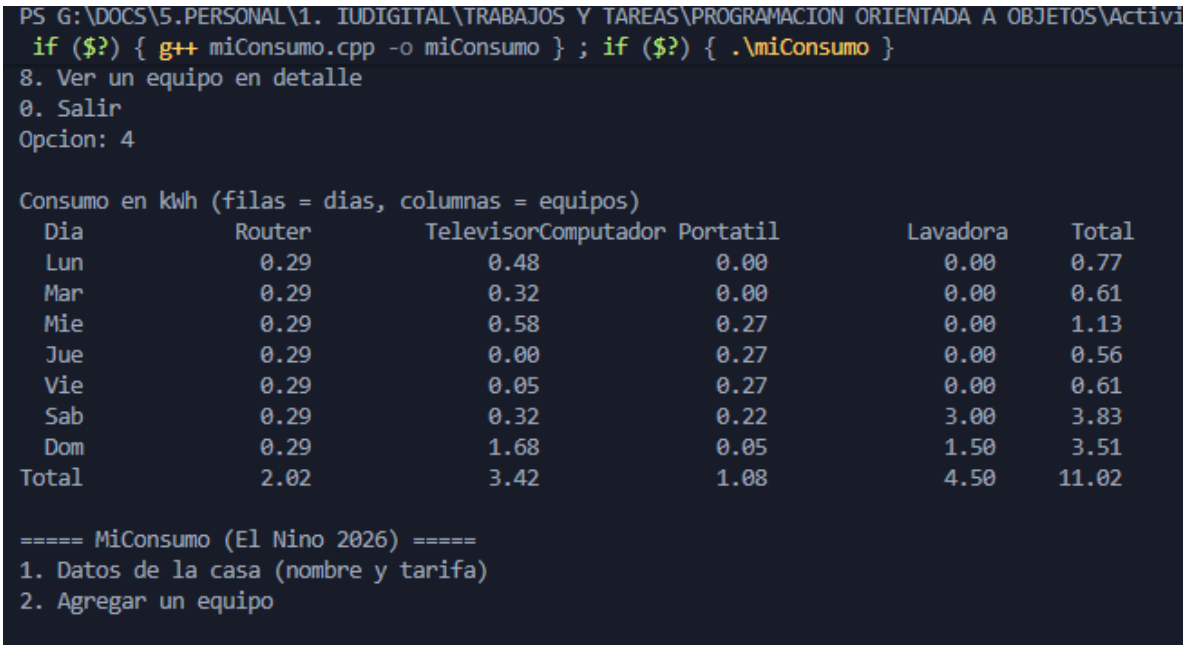
Prueba 1: Validación de entradas fuera de rango

Al ingresar una potencia menor o igual a cero o un número de horas fuera del rango de 0 a 24, la aplicación rechaza los datos mediante ciclos do-while hasta recibir valores válidos.



Prueba 2: Despliegue de la matriz de consumo semanal (Opción 4)

Muestra la matriz de 7 días por 4 equipos procesada con mis datos. La suma total es 11.02 kWh.



```
PS G:\DOCS\5.PERSONAL\1. IUDIGITAL\TRABAJOS Y TAREAS\PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS\Activi
 if ($?) { g++ miConsumo.cpp -o miConsumo } ; if ($?) { .\miConsumo }
8. Ver un equipo en detalle
0. Salir
Opcion: 4

Consumo en kWh (filas = dias, columnas = equipos)
  Dia            Router         TelevisorComputador Portatil         Lavadora     Total
  Lun              0.29              0.48              0.00              0.00      0.77
  Mar              0.29              0.32              0.00              0.00      0.61
  Mie              0.29              0.58              0.27              0.00      1.13
  Jue              0.29              0.00              0.27              0.00      0.56
  Vie              0.29              0.05              0.27              0.00      0.61
  Sab              0.29              0.32              0.22              3.00      3.83
  Dom              0.29              1.68              0.05              1.50      3.51
Total              2.02              3.42              1.08              4.50     11.02

===== MiConsumo (El Nino 2026) =====
1. Datos de la casa (nombre y tarifa)
2. Agregar un equipo
```

Prueba 3: Generación del reporte detallado (Opción 5)

Calcula el gasto total semanal ($10,625 COP), la proyección mensual ($42,499 COP) y la participación porcentual de cada electrodoméstico.

```
Opcion: 5

===== REPORTE DE CONSUMO: Hogar Jorge Gonzalez =====
Tarifa contratada: 964 COP/kWh
Consumo promedio diario: 1.57 kWh/dia
Dia de MAYOR consumo (Mas caro):   Sab (3696 COP)
Dia de MENOR consumo (Mas barato): Jue (538 COP)
Equipo que mas gasta:              Lavadora (4339 COP/semana)

--- PARTICIPACION POR EQUIPO EN EL CONSUMO TOTAL ---
- Router              : 18.3 %
- Televisor           : 31.1 %
- Computador Portatil : 9.8 %
- Lavadora            : 40.8 %

Costo total semanal:       10625 COP
Proyeccion costo mensual:  42499 COP
```

Prueba 4: Simulación de ahorro (Opción 7)

Simulo una reducción del 30% en el tiempo de uso de la lavadora (equipo 3) aplicando el método *simularAhorro*.

```
Opcion: 7
0. Router (12 W) - horas: 24 24 24 24 24 24 24
1. Televisor (160 W) - horas: 3 2 3.6 0 0.3 2 10.5
2. Computador Portatil (45 W) - horas: 0 0 6 6 6 5 1
3. Lavadora (500 W) - horas: 0 0 0 0 0 6 3
Seleccione el numero del equipo (0 a 3): 3
Digite el porcentaje de reduccion (1 a 100 %): 30

=== SIMULACION DE AHORRO (Lavadora -30%) ===
Costo semanal ANTES:   10625 COP
Costo semanal DESPUES: 9323 COP
AHORRO SEMANAL:        1302 COP
AHORRO MENSUAL ESTIMADO (x4): 5206 COP
```

Prueba 5: Consulta de métricas individuales (Opción 8)

Consulta de los acumulados para el Televisor (equipo 1).

```
Opcion: 8
0. Router (12 W) - horas: 24 24 24 24 24 24 24
1. Televisor (160 W) - horas: 3 2 3.6 0 0.3 2 10.5
2. Computador Portatil (45 W) - horas: 0 0 6 6 6 5 1
3. Lavadora (500 W) - horas: 0 0 0 0 0 6 3
Seleccione el numero del equipo a consultar (0 a 3): 1

=== DETALLE DEL EQUIPO: Televisor ===
Potencia: 160 W
Total horas de uso en la semana: 21.4 horas
Dia de MAYOR uso: Dom
Participacion en el consumo del hogar: 31.1 %
```

Análisis de Resultados y Plan de Ahorro

Evaluación del Modelo Frente al Consumo Real

La proyección mensual del programa para los 4 equipos evaluados es de 44.08 kWh/mes ($42,499 COP). Frente a los 91 kWh/mes ($69,185 COP) cobrados en mi factura real de Celsia de octubre de 2026, la diferencia es de 46.92 kWh/mes. Esta diferencia representa el 51.5% del consumo total. Este margen se debe a los consumos que no incluí en el modelo inicial, como la iluminación LED, los cargadores de celular y el consumo en reposo de otros electrodomésticos.

¡HOLA!

CELSIA
La energía que quieres

A continuación, te presentamos el **histórico de facturación** de los últimos 3 meses, según la información actualizada en nuestro sistema comercial hasta el **28/10/2026**.

Código de cuenta:5888140000
Titular:PADILLA GUTIERREZ MARIA EDITH
Dirección del predio:CLL 11 5 54 EL CENTRO - ANDALUCÍA
Municipio:ANDALUCÍA
Estrato: Bajo
Clase de servicio: Residencial

• **Período: oct. 2026**

Fecha de lectura: 17/10/2026
Fecha de emisión factura: 21/10/2026
Lectura: 14.999
Tarifa: 1 - RESIDENCIAL NORMAL
Valor kilovatio: $964,13
Consumo: 91
Consumo promedio: 100

Concepto	Valor
INTERES IMPUESTO A.P	$45,00
CONSUMO ACTIVA	$87.736,00
SUBSIDIO	$-36.565,00
IMPUESTO A. PUBLICO	$17.807,00
INTERESES MORA	$162,00
TASA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCI	$0,00
TOTAL	**$69.185,00**

Plan de optimización energética

El reporte identifica a la lavadora como el equipo de mayor costo semanal ($4,339 COP, equivalente al 40.8% del total estudiado), seguida por el televisor ($3,301 COP, 31.1%).

A partir de la simulación de la Opción 7, propongo las siguientes medidas de optimización:

Eficiencia en el lavado: Acumular la ropa para lavar en tandas completas los sábados y domingos. Disminuir el tiempo total de operación de 9 a 6.3 horas semanales (reducción del 30%) genera un ahorro directo de $5,207 COP al mes.

Control de entretenimiento: Apagar el televisor los domingos cuando no se esté viendo activamente, evitando el consumo en espera durante períodos prolongados.